

Ejercicio 2.

Dado $h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$, encontrar $y[n] = x[n] * h[n]$ para cada una de las siguientes $x[n]$:

a) $x[n] = \cos(\omega_0 n T_s)$. Expresar como: $A \cos(\omega_0 n T_s + \phi)$

b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$

c) $x[n] = u[n+1] - u[n-2]$.

Bonus: • Calcular la DFT de $y[n]$ para $N=8$.

• Simular en Python.

2) dado que h es un impulso aplica la propiedad de Convolución discreta con un impulso:
la salida $y[n]$ para cualquier entrada:

$$y[n] = x[n] * (\delta[n] - \delta[n-4])$$

$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

es decir, la salida de este sistema es la diferencia entre su entrada y su entrada retrasada 4 muestras

$$x[n] = \cos(\omega_0 T_s n)$$

$$x[n-4] = \cos(\omega_0 T_s (n-4))$$

$$y[n] = \cos(\omega_0 T_s n) - \cos(\omega_0 T_s n - \omega_0 T_s \cdot 4)$$

$$y[n] = -2 \cdot \sin\left(\frac{\omega_0 T_s n + \omega_0 T_s n - \omega_0 T_s \cdot 4}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\omega_0 T_s n - \omega_0 T_s n + \omega_0 T_s \cdot 4}{2}\right)$$

$$y[n] = -2 \cdot \sin(\omega_0 T_s n - 2\omega_0 T_s) \cdot \sin(2\omega_0 T_s)$$

escalar.
Sen. función impar: $-\sin(x) = \sin(-x)$.
 $-\sin(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2})$

$$y[n] = \underbrace{2 \cdot \sin(2\omega_0 T_s)}_{\text{Amplitud}} \cdot \underbrace{\cos(\omega_0 T_s n + (\frac{\pi}{2} - 2\omega_0 T_s))}_{\text{fase.}}$$

$$b) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$$

$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} \cdot u[n-4]$$

$$n < 0: y[n] = 0$$

$$n < 4: y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \underbrace{u[n]}_{=1} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} \cdot 0 = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n \geq 4: y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}\right)$$

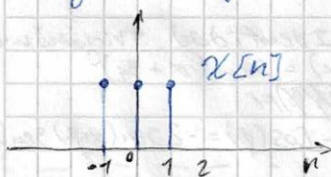
$$y[n] = -15 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

→ puedo expresar esta salida como combinación de escalones unitarios:

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot (u[n] - u[n-4]) - 15 \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot (u[n-4])$$

$$c) x[n] = u[n+1] - u[n-2]$$

$$y[n] = (u[n+1] - u[n-2]) - (u[n-4+1] - u[n-4-2])$$



La entrada $x[n]$ puede presentarse como una combinación de deltas en $n = -1, 0, 1$:

$$x[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$$

$$x[n-4] = \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$$

$$y[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-3] - \delta[n-4] - \delta[n-5]$$

